

Chapitre 4 : Isométries d'un espace euclidien.

La encore $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ est un ev de dimension n .

I Isométrie.

On note $\| \cdot \|$ la norme associée au produit scalaire.

1) Définition : On appelle isométrie de E tout endomorphisme f de E qui conserve les distances.

$$\forall x \in E \quad \|f(x)\| = \|x\|$$

Remarque : f est un isomorphisme.

On a les caractérisations suivantes.

Th : Soit f un endomorphisme de E , les quatre propositions suivantes sont équivalentes :

- (1) f est une isométrie.
- (2) f conserve le produit scalaire : $\forall (x, y) \in E^2 \quad \langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | y \rangle$
- (3) f transforme une BON en une BON.
- (4) la matrice de f dans une BON est orthogonale.

Preuve : Montrons $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$

Supposons (1), on rappelle que, pour $(x, y) \in E^2$

$$\langle x | y \rangle = \frac{1}{2} (\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$$

donc

$$\begin{aligned} \langle f(x) | f(y) \rangle &= \frac{1}{2} (\|f(x)+f(y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{2} (\|f(x+y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2) \\ \text{d'après (1)} \quad &= \frac{1}{2} (\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = \langle x | y \rangle \end{aligned}$$

donc on a bien $(1) \Rightarrow (2)$

• (2) $\Rightarrow$ (3)

Soit $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ une base orthonormée de E (de dimension n) et $\tilde{T}$ la famille $\{v_1, \dots, v_n\}$ au $v_i = f(v_i)$.

$$\bullet \quad \|v_i\|^2 = \langle v_i | v_i \rangle = \langle f(v_i) | f(v_i) \rangle = \langle v_i | v_i \rangle = 1$$

$$\bullet \quad \text{Si } i \neq j \quad \langle v_i | v_j \rangle = \langle f(v_i) | f(v_j) \rangle = \langle v_i | v_j \rangle = 0$$

$\tilde{T}$ est une famille de n vecteurs orthonormée dans E de dimension n donc $\tilde{T}$ est une BON.

• (3) $\Rightarrow$ (4)

En reprenant les notations précédentes la matrice de f dans la BON B ie : $M = \begin{pmatrix} f(v_1) & \dots & f(v_n) \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix}_{v_1 \dots v_n}$

est aussi la matrice de passage de $\tilde{T}$ à B et comme les deux bases sont O.N (3), la matrice est orthogonale.

• (4) $\Rightarrow$ (1) : Soit $\{v_1, \dots, v_n\}$ une BON, si $x \in E$ alors.

$$x = \sum x_i v_i \quad \text{et si } f(x) = \sum_{i=1}^n y_i v_i \quad \text{alors}$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = MX$$

or dans une BON, on a

$$\|x\|^2 = X^T \cdot X$$

$$\text{et } \|f(x)\|^2 = Y^T \cdot Y$$

$$= (MX)^T \cdot MX$$

$$= X^T M^T M X$$

Comme M est orthogonale, $M^T M = I_n$ et donc

$$\|f(x)\|^2 = \|x\|^2 \quad \text{d'où } \|f(x)\| = \|x\|.$$

Ceci termine la démonstration.

Comme pour les matrices orthogonales on peut montrer que

Théorème : Soit E un espace euclidien, l'ensemble des isométries vectorielles de E , note $O(E)$ est un sous groupe de $GL(E)$.

• Si B est une BON de E alors on a un isomorphisme de groupe

$$\varphi_B : O(E) \rightarrow O(n)$$

$$f \rightarrow \text{Mat}_B(f)$$

2) Propriétés des isométries.

- * Le déterminant d'une isométrie de E vaut 1 ou -1
 - les isométries de déterminant 1 sont appelées positives ou directes et forme un groupe $SO(E)$
 - Les isométries de $\det -1$ sont appelées négatives ou indirectes. CE N'EST PAS UN GROUPE!

- * Si F est un sev de E stable par $f \in O(E)$ alors $F^\perp$ aussi: Si $\forall x \in F, f(x) \in F$ alors ~~qu'on a~~

Comme f est un isomorphisme de E dans E et que F est stable, la restriction de f à F est aussi un isomorphisme de F dans F .

Maintenant soit $y \in F^\perp$ et x quelconque dans F , On il existe $z \in F$ tq $f(z) = x$ et donc

$$\langle f(y) | x \rangle = \langle f(y) | f(z) \rangle = \underbrace{\langle y | z \rangle}_{\substack{\text{car } y \in F^\perp \\ z \in F}} = 0$$

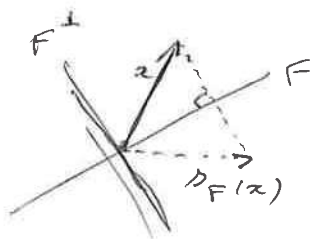
Donc $\forall y \in F^\perp \quad \forall x \in F, \langle f(y) | x \rangle = 0$
 $\forall y \in F^\perp \quad f(y) \in F^\perp. \text{ CQFD.}$

- * Si f a des valeurs propres réelles alors elles sont dans $\{-1, 1\}$.
 (Mais f pourrait avoir de v.p complexes.)

- * Les sev $\ker(f - \text{Id}_E)$ et $\ker(f + \text{Id}_E)$ sont orthogonaux:
 Si $x \in \ker(f - \text{Id}_E)$ alors $f(x) = x$.
 $y \in \ker(f + \text{Id}_E)$ alors $f(y) = -y$ et
 $\langle x | y \rangle = \langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | -y \rangle = -\langle x | y \rangle$
 donc $\langle x | y \rangle = 0$ et $x \perp y$.

3) Les symétries orthogonales.

Rappel : Soit F un sev de E , alors $F^\perp \oplus F = E$
 et la symétrie orthogonale par rapport à F
 est la symétrie par rapport à F parallèlement
 à $F^\perp$.



On a :

$$S_F = p_F - p_{F^\perp} = 2p_F - \text{Id}_E = \text{Id}_E - 2p_{F^\perp}$$

Propriétés : Les symétries orthogonales sont des isométries.

En effet, si $y \in F$ et $z \in F^\perp$ alors $\|y + z\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$.

Soit $x \in E$, d'une part :

$$x = p_F(x) + p_{F^\perp}(x) \text{ d'où}$$

$$\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|p_{F^\perp}(x)\|^2$$

et d'autre part $S_F(x) = p_F(x) - p_{F^\perp}(x)$:

$$\|S_F(x)\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|-p_{F^\perp}(x)\|^2 = \|x\|^2.$$

On peut aussi remarquer que, dans le cas des symétries.

$$\text{si on a } \ker(S_F - \text{Id}_E) = F \text{ et } \ker(S_F + \text{Id}_E) = F^\perp$$

donc f est diagonalisable et dans une base adaptée

$$\text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & -1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{pmatrix} \text{ avec : } \begin{matrix} \text{autant de } 1 \text{ (-1)} \\ \text{que la dim de } F (F^\perp) \end{matrix}$$

On voit ici qu'une symétrie est directe si $\dim F^\perp$ est
 pair. (VOCABULAIRE : si F hyperplan, S_F est une réflexion)

On a bien sûr bien d'autres isométries mais pour
 bien les identifier (en particulier les rotations) il
 faut choisir une "orientation" de l'espace.